

Analisis Aerodinamis dan Struktural Robot Pengiriman Kampus Berkecepatan Rendah

Erik Ardiansyah^{1*}, Anugerah Wibisana¹

¹Departemen Teknik Elektro, Program Studi Teknik Robotika, Politeknik Negeri Batam, Batam, Indonesia

*Email: erikardiansyah253@gmail.com

Received on dd-mm-yyyy | Revised on dd-mm-yyyy | Accepted on dd-mm-yyyy

Abstrak— Studi ini menyajikan evaluasi numerik terhadap kinerja aerodinamis dan integritas struktural desain robot pengiriman kampus berkecepatan rendah menggunakan metode Computational Fluid Dynamics (CFD) dan Finite Element Analysis (EA). Simulasi CFD dilakukan pada kecepatan antara 0,5 m/s hingga 10,0 m/s untuk menganalisis karakteristik aliran udara dan gaya drag. Hasilnya menunjukkan bahwa gaya hambatan meningkat secara kuadrat seiring kecepatan, dari 0,2091 N pada 0,5 m/s menjadi 12,9906 N pada 10,0 m/s, tetapi tetap efisien dalam kecepatan operasi kampus yang umum. Analisis FEA di bawah beban vertikal 5–15 kg mengonfirmasi kekuatan struktural rangka aluminium 6061: pada beban maksimum 15 kg, tegangan puncak hanya 3,207 MPa, jauh di bawah kekuatan luluh material, dengan deformasi maksimum $4,527 \times 10^{-3}$ mm dan Faktor Keamanan (FOS) minimum sebesar 85,7, menunjukkan desain ini terlalu didesain dibandingkan beban operasionalnya. Perbaikan di masa depan direkomendasikan melalui optimasi bentuk depan dan pengurangan ketebalan selektif di daerah dengan tekanan rendah untuk mengurangi berat keseluruhan tanpa mengorbankan stabilitas.

Kata kunci: Dinamika Fluida Komputasi (CFD), Koefisien Drag, Faktor Keamanan, Analisis Elemen Hingga (FEA), Pengiriman Robot.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi otonom telah secara signifikan mengubah sistem pengiriman jarak terakhir, terutama di lingkungan terbatas seperti kampus. Penggunaan robot pengiriman otonom merupakan solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi logistik sekaligus mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia. Meskipun robot-robot ini umumnya beroperasi dengan kecepatan rendah, efisiensi energi tetap menjadi tantangan besar karena kapasitas baterai yang terbatas untuk mendukung sistem navigasi, sensor, dan penggerak. Dalam konteks ini, efek aerodinamis—terutama resistensi udara—muncul sebagai faktor teknis yang krusial. Resistensi udara yang tidak optimal dapat meningkatkan beban kerja motor, yang secara langsung menyebabkan konsumsi energi baterai terbuang dan memperpendek jangkauan operasional robot. Oleh karena itu, pengujian aerodinamis sejak tahap desain sangat penting untuk memastikan robot memiliki

daya tahan operasional yang panjang dalam lingkungan kampus yang dinamis.

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa optimasi bodi kendaraan secara efektif mengurangi koefisien hambatan (CD) [1], dan bahwa komponen tambahan seperti spoiler dan diffuser dapat secara signifikan mengubah karakteristik aliran udara [2], [3]; Penelitian terbaru tentang pengurangan hambatan pasif untuk geometri kendaraan komersial kompleks semakin mengonfirmasi bahwa optimasi bentuk di bagian depan dan kabin dapat secara signifikan menurunkan resistansi aerodinamis bahkan tanpa perangkat kontrol aliran aktif [4]. Selain aerodinamika, integritas struktural rangka robot di bawah beban logistik merupakan perhatian keselamatan yang kritis, karena kegagalan struktural akibat kelebihan beban dapat menyebabkan masalah operasional yang serius [5]. Kekhawatiran ini diperkuat oleh studi elemen hingga terbaru pada sasis kendaraan dan platform, yang menunjukkan bahwa distribusi tegangan dan evaluasi faktor keselamatan sangat penting untuk memvalidasi keandalan struktural baik dalam kondisi beban statis maupun dinamis, serta bahwa pemilihan material dan optimasi ringan sangat memengaruhi margin keselamatan yang dihasilkan [6], [7], [8]. Robot pengiriman kampus juga membutuhkan platform mekanis yang kokoh untuk mendukung sistem persepsi yang andal; misalnya, Simanjuntak dan Wibisana [9] mengembangkan sistem kamera kedalaman berbasis YOLOv5n untuk interaksi manusia–robot yang aman, yang membutuhkan tubuh robot yang kokoh secara struktural dan aerodinamis efisien.

Oleh karena itu, studi ini bertujuan melakukan analisis numerik mendalam terhadap resistansi udara dan distribusi tegangan dalam desain robot pengiriman kampus sebagai bagian dari siklus pengembangan robot terintegrasi. Dengan menggunakan Computational Fluid Dynamics (CFD), karakteristik aliran udara dan gaya hambatan dievaluasi untuk menentukan batas efisiensi aerodinamis bodi robot pada berbagai rentang kecepatan. Secara bersamaan, Analisis Elemen Hingga (FEA) diterapkan untuk memvalidasi kekuatan rangka dalam menahan beban yang bervariasi, guna mencegah risiko deformasi permanen. Kontribusi utama dari studi ini adalah menyediakan data teknis yang komprehensif sebagai panduan untuk optimasi desain sebelum tahap manufaktur, menghasilkan robot yang tidak hanya hemat energi melalui kinerja aerodinamis yang baik, tetapi juga memiliki daya tahan

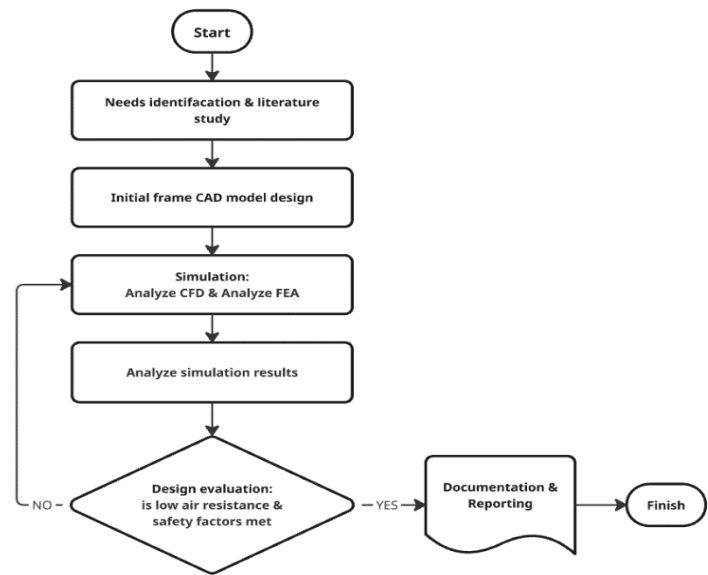
struktural yang andal untuk mendukung berbagai perangkat sensor pintar di masa depan.

II. METODE

Studi ini menggunakan pendekatan numerik menggunakan dua metode utama: Computational Fluid Dynamics (CFD) dan Finite Element Analysis (FEA). CFD diterapkan untuk menganalisis perilaku aliran udara dan karakteristik hambatan tubuh robot pada kecepatan antara 0,5 m/s hingga 10 m/s, mengikuti kerangka validasi sistematis untuk memastikan resolusi efek dinding yang akurat [10], konsisten dengan pendekatan berbasis CFD terbaru yang digunakan untuk mengevaluasi hambatan aerodinamis dan hidrodinamik pada platform robotik menggunakan SolidWorks Flow Simulation [11], [12]. Sementara itu, FEA digunakan untuk memprediksi respons struktural rangka robot di bawah kondisi beban statis, seperti yang umum diterapkan dalam analisis perilaku material [13], termasuk studi elemen hingga yang diperluas baru-baru ini tentang intensitas tegangan pada komponen aluminium [15], optimasi struktur rangka menggunakan FEA [15], dan optimasi multifisika rangka kendaraan penyangga beban untuk pengurangan berat [16]. Simulasi dilakukan menggunakan SolidWorks untuk memperoleh nilai stres, deformasi, dan Faktor Keselamatan (FOS) von Mises, dengan mengadopsi pendekatan serupa dengan studi sebelumnya tentang perbandingan kekuatan dan performa rangka robot beroda [16], [17], serta penilaian struktural terbaru pada sasis kendaraan listrik menggunakan analisis elemen hingga [18].

Geometri robot awalnya dikembangkan dalam lingkungan CAD tiga dimensi untuk merepresentasikan dimensi dan komponen struktural dengan presisi, memastikan model siap untuk diskretisasi numerik dengan fidelitas tinggi [19]. Dalam analisis CFD, kondisi batas yang sesuai didefinisikan secara ketat, termasuk variasi kecepatan masuk, tekanan statis, dan kondisi dinding anti-selip di seluruh permukaan robot untuk mensimulasikan interaksi udara yang realistis [20]. Studi independensi mesh yang menyeluruh dilakukan untuk memastikan hasil simulasi telah mencapai konvergensi dan tidak lagi terpengaruh oleh variasi ukuran elemen, sehingga meningkatkan validitas data sesuai dengan penilaian aerodinamika standar [21].

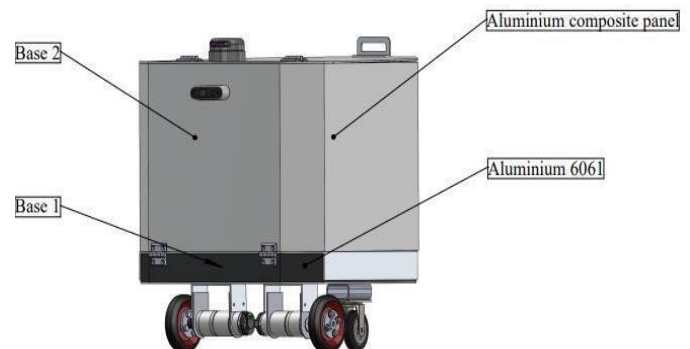
Efek turbulensi dipertimbangkan menggunakan model turbulensi yang sesuai, seperti k-epsilon atau k-omega SST, untuk menangkap fenomena pemisahan aliran dan pembentukan jejak di belakang tubuh robot, yang sering menjadi sumber utama hambatan [22]. Pendekatan ini sangat penting untuk memahami dampak geometri tubuh terhadap konsumsi energi di platform otonom [23]. Parameter aerodinamika krusial, termasuk distribusi tekanan permukaan, kontur kecepatan, dan gaya hambatan total, secara sistematis diekstraksi untuk memastikan robot memenuhi standar struktural dan efisiensi untuk aplikasi logistik kampus [24]. Seluruh rangkaian metodologi dan alur kerja penelitian, mulai dari pemodelan hingga pengumpulan data, diilustrasikan secara rinci dalam Gambar 1.



Gambar 1 Diagram alur

A. Desain Geometris Robot Pengiriman

Pemodelan 3D rangka robot pengiriman dikembangkan berdasarkan kebutuhan operasional, dengan fokus pada kekuatan struktural, daya tahan, dan kemampuan menahan beban. Rangka dirancang untuk mendukung semua komponen robot, termasuk sistem penggerak, bat-terimen, dan kontainer kargo, sambil memastikan distribusi muatan yang tepat untuk mencegah tekanan berlebih. Beberapa alternatif de-sign dievaluasi untuk mengidentifikasi konfigurasi yang paling efisien dan andal. Model 3D akhir dibuat menggunakan SolidWorks 2022 dengan mendefinisikan dimensi, konfigurasi, dan penempatan sambungan setiap elemen bingkai, menghasilkan struktur yang dioptimalkan dan sesuai untuk operasi pengiriman di kampus, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2 Tampilan saat ini dari frame Standard

Desain rangka standar yang ditunjukkan pada Gambar 2 terdiri dari dua bagian, yaitu dasar atas tempat makanan disimpan dan dasar bawah tempat seluruh rangkaian listrik disimpan. Material utama yang digunakan adalah kombinasi panel komposit aluminium dan aluminium berongga 6061.

B. Pemilihan Material Bingkai

Pemilihan material untuk struktur utama robot didasarkan pada keseimbangan antara berat dan kekuatan. Aluminium 6061 dipilih sebagai rangka utama karena memiliki rasio kekuatan terhadap berat yang sangat baik dan ketahanan korosi

yang tinggi, yang penting untuk operasi luar ruangan, termasuk modulus elastis 69.000 N/mm², kekuatan luluh 55.1485 N/mm², dan koefisien ekspansi termal rendah sebesar $2,4 \times 10^{-5}$ /K. Aluminium 5052-H32 dan aluminium 6063-T5 digunakan sebagai bahan pendukung untuk memberikan stabilitas struktural tambahan, sedangkan Panel Komposit Aluminium (ACP) digunakan sebagai penutup bodi karena sifatnya yang ringan dan lentur, sehingga dapat melindungi komponen elektronik internal tanpa menambah massa keseluruhan yang signifikan, seperti dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1
Properti Material

Properti (Unit)	Aluminium Panel Komposit (ACP)	Aluminium 6061	Aluminium 5052-H32	Aluminium 6063-T5
Elastic Modulus (N/mm ²)	5.5×10^4	6.9×10^4	7.0×10^4	6.9×10^4
Poisson's Ratio (N/A)	0.30	0.33	0.33	0.33
Shear Modulus (N/mm ²)	3.19×10^4	2.60×10^4	2.61×10^4	2.59×10^4
Mass Density (Kg/m ³)	1450	2700	2680	2700
Tensile Strength (N/mm ²)	55	310	228	145
Yield Strength (N/mm ²)	40	276	193	110
Thermal Expansion Coefficient (/K)	2.30×10^{-5}	2.40×10^{-5}	2.38×10^{-5}	2.34×10^{-5}

Analisis aerodinamis dilakukan menggunakan Computational Fluid Dynamics (CFD) dalam SolidWorks Flow Simulation untuk mengevaluasi karakteristik hambatan udara dari tubuh robot pengiriman, termasuk gaya drag, distribusi tekanan, dan koefisien hambatan. Domain fluida di sekitar robot didiskretisasi menjadi elemen mesh untuk memastikan aliran yang akurat

simulasi. Simulasi dilakukan pada lima kecepatan aliran udara—0,5 m/s, 1,5 m/s, 2,5 m/s, 5,0 m/s, dan 10,0 m/s—untuk memeriksa pengaruh variasi kecepatan terhadap perilaku aerodinamis dan stabilitas robot.

C. Mengatur Parameter dan Menjalankan Analisis Simulasi CFD

Analisis aerodinamis dilakukan menggunakan Computational Fluid Dynamics (CFD) dalam SolidWorks Flow Simulation untuk mengevaluasi karakteristik hambatan udara dari tubuh robot pengiriman, termasuk gaya drag, distribusi tekanan, dan koefisien hambatan. Domain fluida di sekitar robot didiskretkan menjadi elemen mesh untuk memastikan simulasi aliran yang akurat. Simulasi dilakukan pada lima kecepatan aliran udara—0,5 m/s, 1,5 m/s, 2,5 m/s, 5,0 m/s, dan 10,0 m/s—untuk memeriksa pengaruh variasi kecepatan terhadap perilaku aerodinamis dan stabilitas robot.

Mass properties of Assem RL Configuration: Default Coordinate system: -- default --		
Mass = 22534.97 grams		
Volume = 12086385.27 cubic millimeters		
Surface area = 5272544.87 square millimeters		
Center of mass: (millimeters) X = 218.97 Y = 280.89 Z = 437.40		
Principal axes of inertia and principal moments of inertia: (grams * square millimeters)		
Taken at the center of mass. Ix = (0.00, 0.03, 1.00) Px = 927211272.37 Iy = (1.00, 0.00, 0.00) Py = 1037016652.19 Iz = (0.00, 1.00, -0.03) Pz = 1343056603.96		
Moments of inertia: (grams * square millimeters)		
Taken at the center of mass and aligned with the output coordinate system. (Using positive tensor notation.) Lxx = 1037022042.72 Lxy = -1283708.81 Lxz = 46990.28 Lyx = -1283708.81 Lyy = 1342718122.23 Lyz = 11764406.06 Lzx = 46990.28 Lzy = 11764406.06 Lzz = 927544363.58		
Moments of inertia: (grams * square millimeters)		
Taken at the output coordinate system. (Using positive tensor notation.) lxx = 7126402222.05 lxy = 1384757977.00 lxz = 2158342966.47 lyx = 1384757977.00 lyy = 6734517907.12 lyz = 2780472621.24 lzx = 2158342966.47 lzy = 2780472621.24 lzz = 3786051775.83		
One or more components have overridden mass properties: Caster Wheel<2><Default>		

Gambar 3 Sifat massa robot

Gambar 3 menunjukkan sifat massa robot yang diperoleh melalui perangkat lunak SolidWorks. Informasi yang ditampilkan mencakup total massa, volume, luas permukaan, dan posisi pusat massa dalam sistem koordinat tiga dimensi. Selain itu, gambar ini juga menyajikan sumbu utama inersia beserta nilai momen inersia pada setiap sumbu, baik yang merujuk pada pusat massa maupun sistem koordinat global. Data ini memberikan gambaran umum tentang distribusi massa keseluruhan robot, yang sangat penting untuk menganalisis stabilitas, keseimbangan, dan respons dinamis selama pergerakan. Dengan mengetahui posisi pusat massa dan karakteristik inersia, desain robot dapat dievaluasi untuk memastikan kinerja mekanis yang aman serta mendukung hasil simulasi struktural dan aerodinamis pada tahap analisis berikutnya.

Perhitungan Koefisien Drag (CD) dilakukan secara otomatis menggunakan fitur Tujuan Persamaan di Simulasi Alur SolidWorks. Nilai () CD diperoleh dengan memasukkan parameter luas proyeksi frontal yang diukur dengan dimensi robot ke dalam persamaan berikut, di mana luas frontal $A = 0,1894 \text{ m}^2$ (diperoleh dari dimensi proyeksi 494,65 mm × 382,94 mm):

$$F_d = \frac{1}{2} \rho v^2 C_d A \quad (1)$$

Menurut rumusan dalam Persamaan 1, gaya hambatan berbanding lurus dengan kuadrat kecepatan (v^2). Ini menjelaskan mengapa lompatan gaya hambatan pada kecepatan 10,0 m/s hampir 60 kali lebih besar dibandingkan dengan kecepatan 0,5 m/s. Di mana F_d adalah gaya hambatan (N), ρ adalah kerapatan udara (kg/m³), v adalah kecepatan aliran udara (m/s), C_d adalah koefisien hambatan udara, dan A adalah luas frontal robot (m²).

Tabel II

Daftar Parameter Kecepatan dan Formula Kalkulasi Resistensi Udara dalam Simulasi CFD

Kecepatan (V)	Speed Square (V ²)	Konstanta penyebut ($\rho \cdot V^2 \cdot A$)
0,5 m/s	0,25	0,0580
1,5 m/s	2,25	0,5221
2,5 m/s	6,25	1,4497
5,0 m/s	25,0	5,7988
10,0 m/s	100,0	23,1956

Tabel 2 menggambarkan efek peningkatan kecepatan terhadap parameter hambatan udara yang dihitung di SolidWorks. Saat kecepatan meningkat dari 0,5 m/s menjadi 10,0 m/s, baik kecepatan kuadrat maupun konstanta penyebut meningkat secara signifikan, membentuk dasar perhitungan gaya hambatan otomatis menggunakan SG Force untuk mengevaluasi efisiensi aerodinamis desain pada kecepatan yang berbeda.

D. Mengatur Parameter dan Menjalankan Simulasi FEA

Daya tahan kotak penyimpanan dianalisis menggunakan Finite El-element Analysis (FEA) dalam SolidWorks Simulation untuk mengevaluasi tegangan, perpindahan, dan faktor keselamatan terhadap beban vertikal. Material ACP dan aluminium didefinisikan berdasarkan sifat mekanisnya, sementara sifat massa model diperoleh menggunakan fitur Sifat Massa, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.

Mass properties of fea simulation

Configuration: Default

Coordinate system: -- default --

Mass = 18847.56 grams

Volume = 8453064.74 cubic millimeters

Surface area = 3259938.88 square millimeters

Center of mass: (millimeters)

X = 217.56

Y = 260.33

Z = 442.28

Principal axes of inertia and principal moments of inertia: (grams * square millimeters)

Taken at the center of mass.

Ix = (0.00, 0.01, 1.00)	Px = 699742305.02
Iy = (1.00, 0.00, 0.00)	Py = 797209868.98
Iz = (0.00, 1.00, -0.01)	Pz = 1219537817.74

Moments of inertia: (grams * square millimeters)

Taken at the center of mass and aligned with the output coordinate system. (Using positive tensor notation.)

Lxx = 797217484.73	Lxy = -1793811.06	Lxz = 6492.08
Lyx = -1793811.06	Lyy = 1219442143.91	Lyx = 6764780.53
Lzx = 6492.08	Lzy = 6764780.53	Lzz = 699830363.10

Moments of inertia: (grams * square millimeters)

Taken at the output coordinate system. (Using positive tensor notation.)

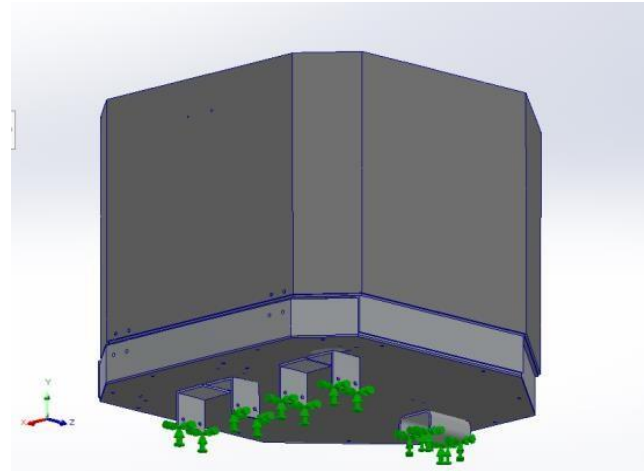
lxx = 5761288651.61	lxy = 1065682033.51	lxz = 1813580163.76
lyx = 1065682033.51	lyy = 5798336947.27	lyz = 2176812575.75
lzx = 1813580163.76	lzy = 2176812575.75	lzz = 2869249535.59

Gambar 4 Sifat massa robot

Tiga skenario beban vertikal sebesar 5 kg, 10 kg, dan 15 kg diterapkan pada permukaan atas kotak penyimpanan untuk mewakili kondisi beban tanpa muatan, beban parsial, dan beban operasional maksimum, masing-masing, dengan permukaan

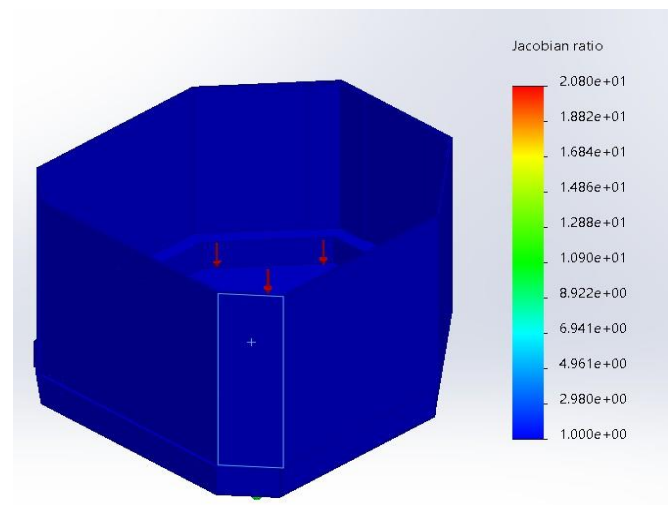
bawah didefinisikan sebagai geometri tetap dan sambungan panel dimodelkan sebagai terikat

Kondisi batas dalam simulasi CFD diatur untuk mewakili lingkungan kampus yang sebenarnya. Udara diasumsikan sebagai fluida yang tidak dapat dimampatkan dalam kondisi standar (25°C). Untuk simulasi FEA, beban vertikal (5 kg, 10 kg, dan 15 kg) diterapkan secara merata pada permukaan atas area penyimpanan, sementara roda atau penyangga bawah diatur sebagai geometri tetap untuk mensimulasikan kondisi statis saat membawa beban. Implementasi kondisi batas ini diilustrasikan pada Gambar 5 berikut.

**Gambar 5 Geometri Tetap untuk Kondisi Batas**

E. Proses Meshing dan Penilaian Kualitas

Proses meshing memisahkan rangka robot menjadi elemen-elemen kecil untuk memungkinkan analisis distribusi beban numerik. Elemen padat tetrahedral digunakan untuk merepresentasikan geometri 3D kompleks secara akurat, dengan ukuran elemen global didefinisikan oleh dimensi rangka keseluruhan dan penyempurnaan jaring lokal yang diterapkan pada area kritis seperti sambungan, pelat penghubung, dan titik pemasangan untuk menangkap konsentrasi tegangan. Konfigurasi mesh global ditunjukkan pada gambar 6 berikut.

**Gambar 6 Rangka Robot Jaring Global**

Kualitas mesh dievaluasi untuk memastikan distorsi elemen minimal dan akurasi simulasi yang andal menggunakan penilaian rasio Jacobian dengan 16 titik pengambilan sampel per elemen. Nilai Jacobian berkisar antara 1,00 hingga 29,64, tetap di bawah batas yang direkomendasikan SolidWorks (≤ 40), menunjukkan stabilitas numerik yang baik. Selain itu, lebih dari 85% elemen menunjukkan rasio aspek di bawah 3 tanpa elemen terdistorsi yang terdeteksi, mengonfirmasi jaring tersebut berkualitas tinggi dan cocok untuk analisis struktural. Ringkasan konfigurasi mesh, termasuk tipe elemen, ukuran, jumlah elemen dan node, serta indikator kualitas utama, disajikan pada gambar 7 berikut.

```

Mesh Details:
Study name: beban 10kg* (-Default-)
Mesh type: Solid Mesh
Mesher Used: Blended curvature-based mesh
Jacobian points for High quality mesh: 16 points
Max Element Size: 50 mm
Min Element Size: 2.5 mm
Mesh quality: High
Total nodes: 103188
Total elements: 54420
Maximum Aspect Ratio : 53.872
Percentage of elements\with Aspect Ratio < 3 : 77.2
Percentage of elements\with Aspect Ratio > 10 : 4.8
Percentage of distorted elements : 0
Number of distorted elements:0
Remesh failed parts independently: Off
Time to complete mesh(hh:mm:ss): 00:00:21
Computer name:

```

Gambar 7 Ringkasan Mesh

Simulasi menggunakan mesh padat dengan pendekatan berbasis kelengkungan campuran dan evaluasi Jacobian pada 16 titik per elemen. Ukuran elemen maksimum dan minimum diatur masing-masing menjadi 50 mm dan 2,5 mm, menghasilkan mesh sebanyak 54.420 elemen dan 103.188 node, yang memberikan diskretisasi yang memadai untuk analisis struktural. Penilaian kualitas mesh menunjukkan tidak ada elemen yang terdistorsi, dengan 77,2% elemen memiliki rasio aspek di bawah 3 dan 10,4% di bawah 10; Meskipun rasio aspek maksimum 53,87, kualitas mesh secara keseluruhan tetap dalam batas yang dapat diterima untuk analisis statis dan dianggap stabil untuk simulasi elemen hingga.

Simulasi pertama yang dilakukan adalah analisis tegangan, yang mengidentifikasi distribusi tegangan pada rangka di bawah beban operasional. Ini membantu menentukan area tegangan tinggi yang dapat menyebabkan kegagalan material. Tegangan yang terjadi pada suatu objek dapat dirumuskan dalam Persamaan 2.

$$\sigma = \frac{F}{A} \quad (2)$$

Di mana σ mewakili tegangan atau gaya per satuan luas (N/m^2), F mewakili gaya (N), dan A mewakili luas penampang (m^2). Simulasi kedua adalah analisis perpindahan, yang mengevaluasi bagaimana kerangka mengalami deformasi saat beban. Perpindahan berlebihan dapat mengganggu.

Keseimbangan dan stabilitas robot selama operasi. Analisis ini memastikan rangka tetap kokoh untuk menjaga stabilitas. Perpindahan yang terjadi pada suatu objek dapat dirumuskan dalam Persamaan 3.

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon} \quad (3)$$

Di mana E mewakili Modulus elastisitas, σ mewakili Tegangan (N/m^2), dan ϵ mewakili Regangan. Simulasi ketiga adalah analisis faktor keselamatan (FOS), yang digunakan untuk menilai margin keselamatan rangka di bawah beban. FOS mewakili rasio antara tegangan yang diterapkan dan kekuatan material sebelum deformasi permanen. Analisis ini menyoroti area dengan margin keselamatan rendah, membimbing desainer untuk memodifikasi atau memperkuat komponen guna memastikan keandalan. FOS yang terjadi pada suatu objek dapat dirumuskan dalam Persamaan 4.

$$H = \frac{\sigma_y}{\sigma} \quad (4)$$

Di mana H mewakili Faktor Keamanan, σ_y mewakili Kekuatan Luluh material (N/m^2), dan σ mewakili Tegangan Maksimum von Mises.

III. HASIL DAN DISKUSI

Bagian ini menyajikan hasil simulasi CFD dan FEA yang dijelaskan dalam Bagian II, mencakup karakteristik hambatan aerodinamis pada kecepatan aliran udara yang bervariasi dan kinerja struktural di bawah tiga skenario beban vertikal.

A. Skenario Tekanan Simulasi CFD

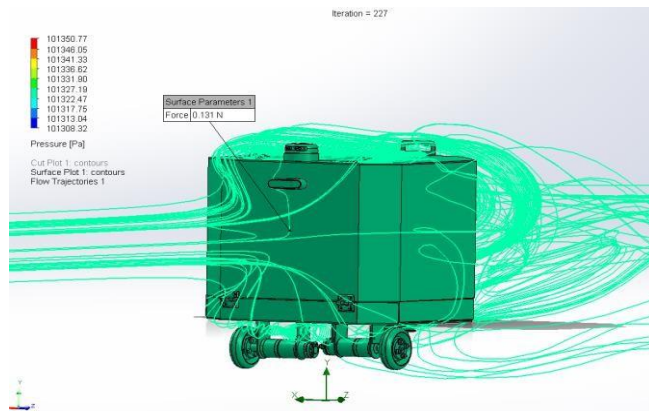
Simulasi dilakukan menggunakan pendekatan aliran cairan eksternal, dengan tubuh robot tetap dalam domain komputasi. Kecepatan aliran udara berkisar dari 0,5 m/s hingga 10 m/s sepanjang sumbu Z mewakili kecepatan operasi robot relatif terhadap udara sekitar, memungkinkan analisis interaksi aliran udara dengan permukaan robot dalam kondisi operasi yang realistis.

1) Visualisasi Aliran Udara dan Analisis Distribusi Tekanan

Analisis awal meneliti interaksi aliran udara dengan permukaan tubuh robot, di mana distribusi tekanan sangat dipengaruhi oleh geometri depan yang hampir tegak lurus terhadap arah aliran. Evaluasi kuantitatif dilakukan dengan mengekstrak gaya hambatan sepanjang sumbu Z dan nilai koefisien hambatan dari Plot Tujuan, yang penting untuk menilai efisiensi energi desain bodi robot pada kecepatan operasi yang berbeda.

Hasil aerodinamis kemudian dievaluasi di seluruh rentang kecepatan yang diuji untuk mengidentifikasi hubungan antara kecepatan operasi dan resistansi aerodinamis yang dihasilkan. Seiring meningkatnya kecepatan masuk, perubahan medan aliran di sekitar tubuh robot memengaruhi besarnya tekanan dan gaya viskos yang bekerja di permukaannya. Perbandingan gaya hambatan dan koefisien hambatan pada setiap kondisi operasi memberikan dasar untuk menentukan perilaku aerodinamis robot dan mengidentifikasi rentang kecepatan di mana desain bodi dapat mempertahankan kinerja aerodinamis yang dapat diterima. Hasil-hasil ini kemudian digunakan

sebagai referensi untuk mengevaluasi potensi pengaruh resistensi aerodinamis terhadap efisiensi energi keseluruhan robot pengiriman kampus.



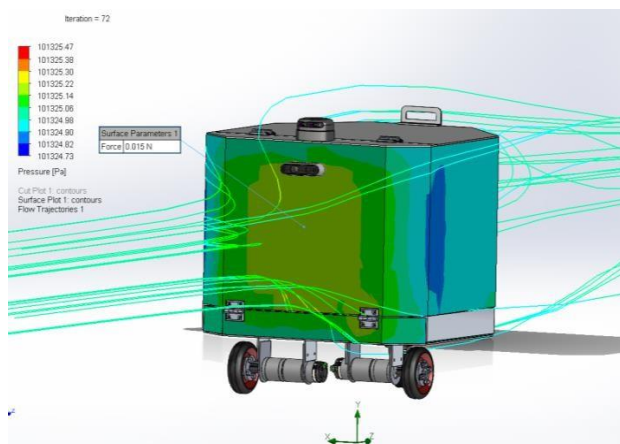
Gambar 8 Visualisasi Plot Permukaan dan Trajektori Aliran: Kecepatan 0,5 m/s

Visualisasi pada Gambar 8 menunjukkan distribusi tekanan permukaan (plot permukaan) dan lintasan aliran pada kecepatan operasi rendah 0,5 m/s.

Tabel III
Hasil Konvergensi Gaya dalam Simulasi 0,5 m/s

Parameter	Unit (N)	Nilai Rata-rata	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Konvergensi
SG Force (Y)	N	0.0399	0.0380	0.0413	Yes
SG Force (Z)	N	0.2091	0.2085	0.2100	Yes
Total Force Equation	N	0.8013	0.7987	0.8044	Yes

Berdasarkan data pada Tabel 3, rata-rata koefisien hambatan pada sumbu Z (SG Force Z) tercatat sebesar 0,2091 N. Pada kecepatan ini, aliran udara tampak sangat stabil melewati tubuh robot dengan akumulasi tekanan minimal di bagian depan, menunjukkan efisiensi energi tinggi untuk gerakan awal.



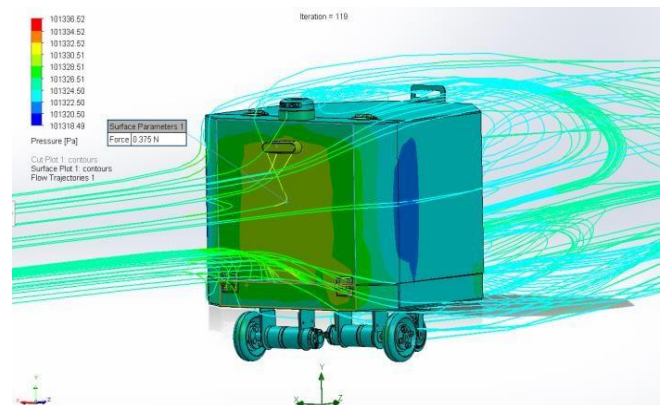
Gambar 9 Visualisasi Plot Permukaan dan Trajektori Aliran: Kecepatan 1,5 m/s

Peningkatan kecepatan menjadi 1,5 m/s, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7, tidak menunjukkan perubahan drastis pada pola aliran udara.

Tabel IV
Hasil Konvergensi Gaya dalam Simulasi 1,5 m/s

Parameter	Unit (N)	Nilai Rata-rata	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Konvergensi
SG Force (Y)	N	0.0399	0.0381	0.0414	Yes
SG Force (Z)	N	0.2092	0.2085	0.2100	Yes
Total Equation	N	0.8013	0.7987	0.8045	Yes

Data pada Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai SG Force (Z) stabil pada 0,2092 N. Ini menunjukkan bahwa pada kecepatan rendah, desain robot mampu mempertahankan karakteristik aerodinamisnya tanpa menciptakan hambatan tambahan yang signifikan.



Gambar 10 Visualisasi Plot Permukaan dan Trajektori Aliran: Kecepatan 2,5 m/s

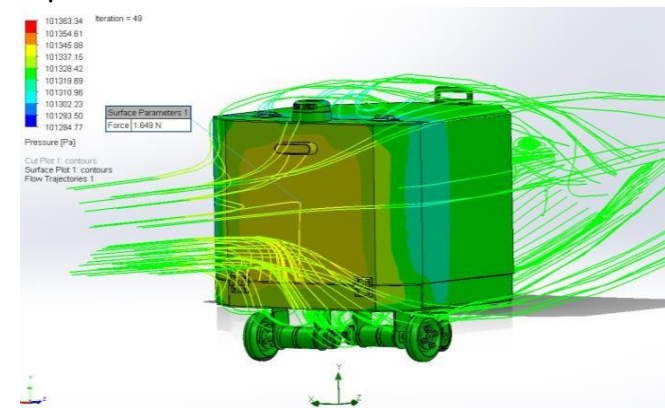
Pada kecepatan 2,5 m/s (Gambar 10), peningkatan gaya hambatan yang lebih terukur mulai diamati.

Tabel V
Hasil Konvergensi Gaya dalam Simulasi 2,5 m/s

Parameter	Unit (N)	Nilai Rata-rata	Nilai Minimum	Nilai Minimum	Konvergensi
SG Force (Y)	N	0.0395	0.0260	0.0528	Yes
SG Force (Z)	N	0.5943	0.5933	0.5965	Yes
Total Force Equation	N	0.8199	0.8185	0.8230	Yes

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai rata-rata SG Force (Z) meningkat menjadi 0,5943 N. Meskipun beban angin mulai meningkat, pola aliran udara tetap mengikuti kontur bodi robot

dengan baik, dan tekanan maksimum tetap terkonsentrasi di permukaan datar bagian depan.



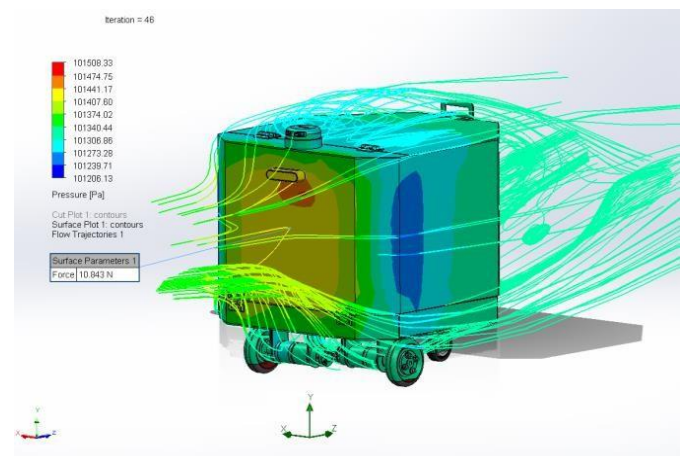
Gambar 11 Visualisasi Plot Permukaan dan Trajektori Aliran: Kecepatan 5,0 m/s

Gambar 11 menunjukkan visualisasi pada kecepatan sedang 5,0 m/s, di mana gangguan aliran udara di sekitar tepi tajam robot mulai terlihat lebih jelas. Pada kecepatan ini, hambatan udara tidak bisa diabaikan lagi, karena gradien tekanan antara area depan dan belakang mulai meningkat. Visualisasi ini menangkap pembentukan awal vorteks kecil di sudut-sudut kotak atas, menunjukkan bahwa bentuk robot yang tidak aerodinamis mulai memengaruhi stabilitas keseluruhan aliran udara.

Tabel VI
Hasil Konvergensi Gaya dalam Simulasi 5,0 m/s

Parameter	Unit (N)	Nilai Rata-rata	Nilai Minimum	Nilai Maximum	Konvergensi
SG Force (Y)	N	0.6440	0.6070	0.6677	Yes
SG Force (Z)	N	2.1590	2.1281	2.1976	Yes
Total Force Equation	N	0.7446	0.7340	0.7579	Yes

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 6, terdapat peningkatan signifikan pada gaya hambatan menjadi 2,1590 N ketika robot mencapai kecepatan 5,0 m/s. Secara fisik, fenomena ini menunjukkan bahwa pada kecepatan sedang, profil geometris robot mulai mengalami hambatan fluida yang lebih kompleks dibandingkan dengan kecepatan rendah. Secara teknis, peningkatan gaya hambatan ini sebanding lurus dengan kuadrat kecepatan, yang berarti hambatan udara menjadi variabel kritis yang memengaruhi konsumsi energi baterai. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kecepatan operasional, beban kerja pada sistem aktuator atau motor penggerak akan meningkat untuk menjaga kecepatan konstan, sehingga efisiensi aerodinamis menjadi faktor penentu dalam menjaga daya tahan operasional robot di lingkungan kampus.



Gambar 12 Visualisasi Plot Permukaan dan Trajektori Aliran: Kecepatan 10,0 m/s

Pada kecepatan uji maksimum 10,0 m/s (Gambar 12), visualisasi jalur aliran menunjukkan pembentukan jejak (pusaran udara) yang lebih jelas di bagian belakang robot.

Tabel VII
Hasil Konvergensi Gaya dalam Simulasi 10,0 m/s

Parameter	Unit (N)	Nilai Rata-rata	Nilai Minimum	Nilai Maximum	Konvergensi
SG Force (Y)	N	4.9931	4.72560	5.0751	Yes
SG Force (Z)	N	12.9906	12.8401	13.380	Yes
Total Equation	N	1.12009	1.10711	1.11537	Yes

Data pada Tabel 7 mengonfirmasi peningkatan drastis gaya hambatan yang mencapai 12,9906 N. Tekanan frontal tinggi dan pembentukan area tekanan rendah di bagian belakang robot, yang merupakan ciri khas badan tebing, berkontribusi pada peningkatan nilai koefisien hambatan secara keseluruhan.

2) Analisis Kuantitatif Resistansi Udara dan Koefisien Hambatan

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 3, hasil simulasi secara konsisten menunjukkan bahwa gaya hambatan (SG Force) meningkat secara kuadratik seiring dengan meningkatnya kecepatan aliran udara. Secara aerodinamis, distribusi tekanan pada tubuh robot menunjukkan zona tekanan tinggi di bagian depan (titik stagnasi) dan pembentukan wilayah tekanan rendah (wilayah pemulihan) di belakang. Karakteristik ini sangat khas pada badan tebing, di mana perbedaan tekanan antara sisi depan dan belakang adalah kontributor utama gaya hambatan total, bahkan pada kecepatan operasi rendah. Penggunaan konstanta divisor dalam perangkat lunak SolidWorks memudahkan perhitungan otomatis yang konsisten di seluruh rentang kecepatan yang diuji. Hal ini memberikan dasar yang andal untuk mengevaluasi koefisien hambatan (CD), yang merupakan parameter penting dalam menentukan efisiensi energi robot.

TABLE VIII
Hasil Analisis Kuantitatif Resistansi Udara dan Koefisien Hambatan berdasarkan Variasi Kecepatan.

Kecepatan (v)	Gaya tarik (Fd)	Coeff. dari Drag (Cd)	Deskripsi
0.5 m/s	0.023 N	0.80	Highly Efficient
1.5 m/s	0.209 N	0.80	Efficient
2.5 m/s	0.594 N	0.82	Efficient
5.0 m/s	2.159 N	0.74	Starting to Inhibit
10.0 m/s	12.990 N	1.12	High Resistance

Analisis kuantitatif pada Tabel 8 menunjukkan bahwa seiring meningkatnya kecepatan robot, beban angin meningkat secara signifikan, dengan gaya hambatan melompat dari 0,2091 N pada kecepatan 0,5 m/s menjadi 12,990 N pada 10,0 m/s. Peningkatan drastis ini menegaskan bahwa daya dorong yang dibutuhkan untuk mengatasi hambatan aerodinamis meningkat secara eksponensial seiring dengan meningkatnya kecepatan operasi. Meskipun koefisien hambatan (CD) cenderung stabil, besarnya gaya hambatan pada kecepatan tinggi tetap menjadi faktor krusial bagi konsumsi daya motor. Sebagai peningkatan di masa depan, desain robot dapat dioptimalkan dengan memberikan bentuk yang lebih ramping di bagian depan dan menambahkan lengkungan pada sudut-sudut tajam bodi robot. Tujuannya untuk mengurangi turbulensi udara dan meminimalkan koefisien hambatan, sehingga efisiensi baterai dapat dipertahankan bahkan ketika robot dioperasikan pada batas kecepatan maksimum.

B. FEA Skenario Pemuatan Simulasi

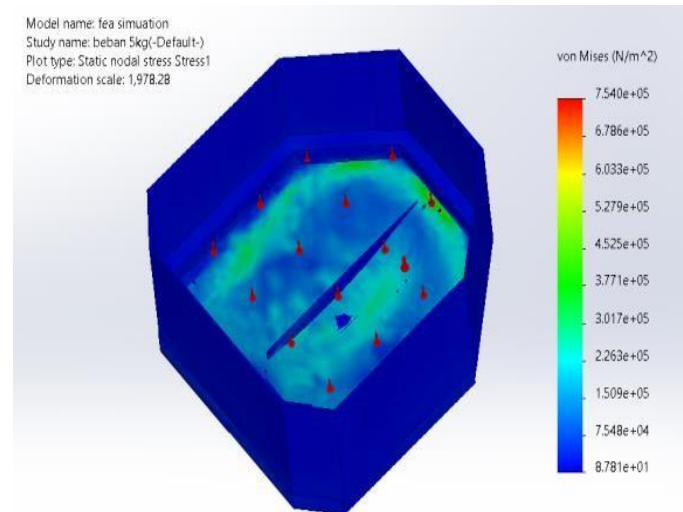
Dalam studi ini, tiga skenario pemuatan diterapkan untuk mengevaluasi kinerja struktural tubuh bagian atas (kotak) robot pengiriman. Beban 5 kg, 10 kg, dan 15 kg masing-masing mewakili kondisi tanpa muatan, beban parsial, dan beban operasional maksimum. Beban diterapkan secara vertikal ke bawah dalam bentuk tekanan untuk mensimulasikan efek gravitasi selama kondisi operasi normal.

Dalam studi ini, tiga skenario pemuatan diterapkan untuk mengevaluasi kinerja struktural tubuh atas robot pengiriman (kotak). Beban 5 kg, 10 kg, dan 15 kg didefinisikan untuk mewakili kondisi beban tanpa muatan, beban parsial, dan beban operasional maksimum, masing-masing. Setiap beban diterapkan secara vertikal ke bawah sebagai beban tekanan pada bagian atas tubuh untuk mewakili efek gravitasi dari barang yang dibawa selama operasi normal. Tegangan von Mises yang dihasilkan, deformasi, dan Faktor Keselamatan (FOS) kemudian dievaluasi untuk setiap kondisi beban guna

menilai keandalan struktural bagian atas badan di bawah beban operasional yang berbeda.

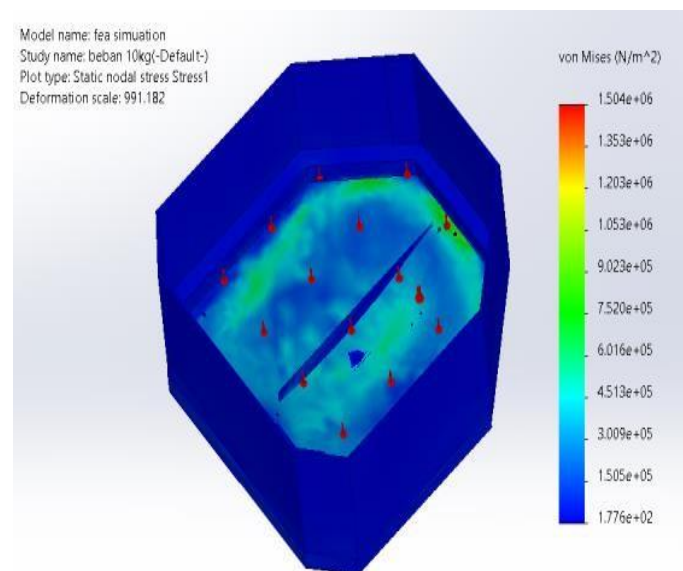
1) Hasil Analisis Tegangan

Analisis tegangan dilakukan untuk mengevaluasi respons struktural tubuh bagian atas robot di bawah berbagai kondisi beban. Kriteria tegangan von Mises digunakan, karena banyak digunakan untuk memprediksi hasil leleh pada material duktill seperti aluminium.



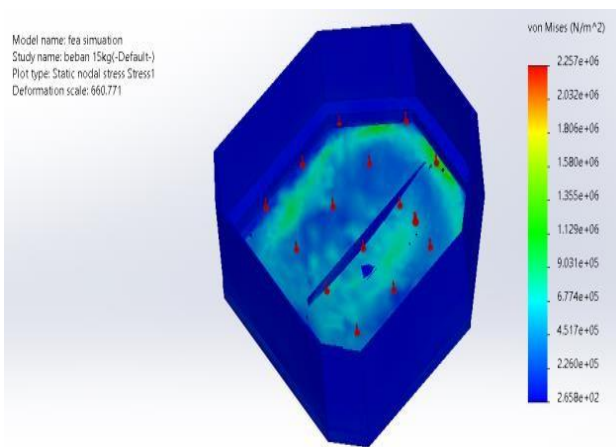
Gambar 13 Analisis hasil tegangan beban vertikal 5kg

Gambar 13 menunjukkan distribusi tegangan pada beban 5 kg. Nilai tegangan maksimum sebesar 1,069 MPa terkonsentrasi pada sambungan rangka utama, yang masih jauh di bawah titik leleh material.



Gambar 14 Analisis hasil tegangan beban vertikal 10kg

Gambar 14 menunjukkan distribusi tegangan pada beban 10 kg. Terdapat peningkatan intensitas warna di area penopang beban dengan nilai puncak 2,138 MPa, tetapi distribusi tegangan tetap merata di seluruh struktur tubuh.



Gambar 15 Analisis hasil tegangan beban vertikal 15kg

Gambar 15 menunjukkan distribusi tegangan pada beban maksimum 15 kg. Tekanan mencapai puncak 3,207 MPa. Meskipun beban meningkat tiga kali lipat, struktur tetap berada dalam zona elastis tanpa risiko deformasi permanen.

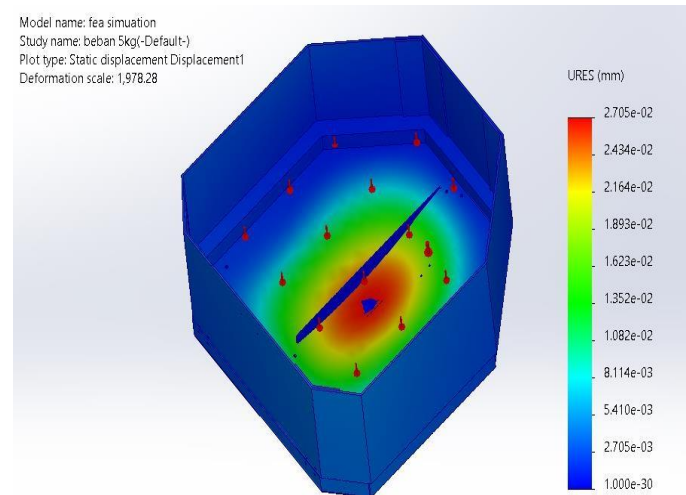
Hasil analisis tegangan menunjukkan bahwa struktur rangka robot memiliki integritas yang sangat baik di bawah berbagai kondisi beban. Pada beban 5 kg dan 10 kg, tegangan yang dihasilkan sangat rendah dan tersebar merata di seluruh tubuh. Namun, pada beban maksimum 15 kg, terdapat peningkatan tegangan yang lebih terkonsentrasi, terutama pada sendi dan penyangga utama yang berfungsi sebagai jalur transmisi gaya. Namun demikian, nilai tegangan maksimum masih jauh di bawah kekuatan luluh material aluminium, memastikan struktur aman dari kegagalan permanen. Sebagai langkah pengembangan berikutnya, disarankan untuk melakukan penguatan lokal di titik-titik koneksi kritis dengan menambahkan gusset atau menebalkan material secara selektif untuk meningkatkan ketahanan terhadap beban dinamis jangka panjang tanpa secara signifikan menambah berat keseluruhan robot.

2) Hasil Analisis Perpindahan

Analisis perpindahan dilakukan untuk mengevaluasi deformasi kotak atas robot di bawah kondisi beban 5 kg, 10 kg, dan 15 kg, yang mewakili beban operasional minimum hingga maksimum. Perpindahan yang dihasilkan divisualisasikan menggunakan peta warna untuk mengilustrasikan besarnya dan distribusi deformasi di seluruh struktur. Gradien warna memberikan representasi yang jelas tentang besaran perpindahan, memungkinkan lokasi kritis yang mengalami pembelokan terbesar dapat diidentifikasi. Deformasi maksimum umumnya terkonsentrasi di tengah panel, di mana struktur tidak didukung langsung oleh rangka penyangga. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah pusat yang tidak didukung lebih rentan terhadap deformasi di bawah beban yang diterapkan, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.

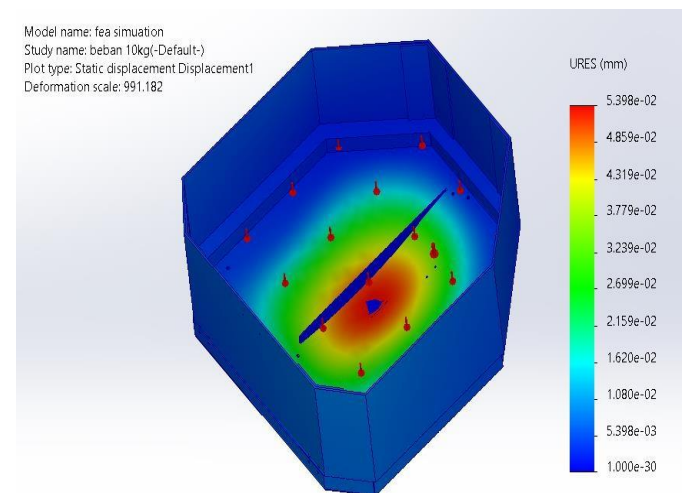
Hasil perpindahan juga menunjukkan peningkatan deformasi yang konsisten seiring peningkatan beban yang diterapkan. Perilaku ini diharapkan karena respons struktural secara langsung dipengaruhi oleh besarnya beban yang diterapkan. Dalam kondisi beban 5 kg, deformasi tetap relatif

kecil, menunjukkan bahwa kotak atas dapat menahan beban operasional minimum dengan pergerakan struktural yang terbatas. Saat beban meningkat menjadi 10 kg dan 15 kg, perpindahan menjadi lebih nyata, terutama di area tengah panel yang tidak didukung. Namun, distribusi deformasi tetap terlokalisasi dan tidak terjadi secara seragam di seluruh kotak atas. Hasil ini memberikan indikasi penting tentang perilaku struktural kotak dan dapat digunakan bersama dengan analisis tegangan dan Faktor Keselamatan untuk menentukan apakah desain tetap dalam batas struktural yang dapat diterima untuk kondisi beban operasional yang dimaksudkan.



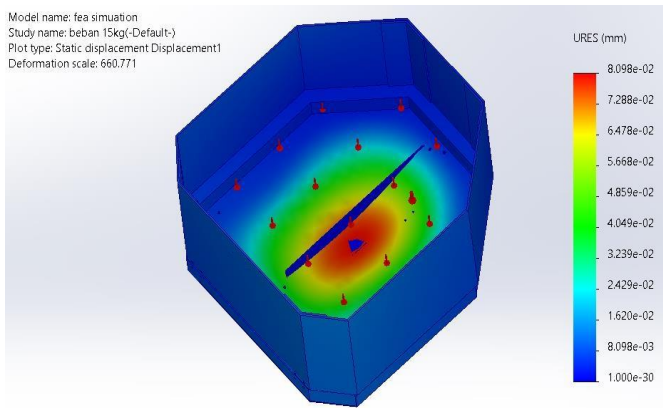
Gambar 16 Hasil analisis perpindahan dari beban 5kg

Gambar 16 menunjukkan defleksi badan di bawah beban 5 kg. Deformasi maksimum hanya 0,0015 mm, terletak di tengah panel atas, menunjukkan kekakuan struktural yang sangat baik.



Gambar 17 Hasil analisis perpindahan dari beban 10kg

Gambar 17 menunjukkan defleksi badan di bawah beban 10 kg. Nilai perpindahan meningkat menjadi 0,0030 mm. Area merah menunjukkan titik paling fleksibel, tetapi nilainya tetap dalam skala mikrometer, yang tidak memengaruhi fungsi mekanis.



Gambar 18 Hasil analisis perpindahan dari beban 15kg

Gambar 18 menunjukkan defleksi badan di bawah beban 15 kg. Deformasi puncak yang tercatat adalah 0,0045 mm. Hal ini membuktikan bahwa bahkan ketika beban kerja maksimum diterapkan, struktur kotak atas robot tetap stabil dan tidak mengalami deformasi signifikan.

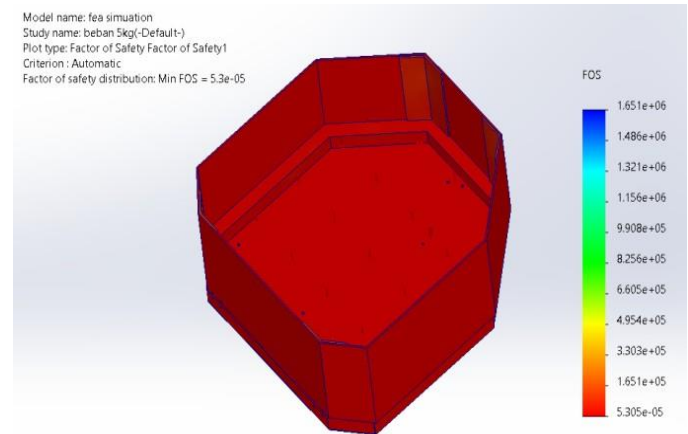
Hasil analisis deformasi (perpindahan) menunjukkan bahwa struktur kotak atas robot memiliki kekakuan yang memadai di bawah berbagai kondisi beban. Pada beban 5 kg (Gambar a) dan 10 kg (Gambar b), perubahan bentuk sangat minimal dan hanya terkonsentrasi di tengah panel, yang tidak memiliki penyangga langsung. Ketika diberikan beban maksimum 15 kg (Gambar c), nilai deformasi memang meningkat, tetapi tetap dalam batas aman sehingga tidak mengganggu fungsi atau stabilitas struktur secara keseluruhan. Hal ini mengonfirmasi bahwa desain robot saat ini cukup kokoh, meskipun bagian tengah panel diidentifikasi sebagai titik paling fleksibel. Sebagai langkah perbaikan di masa depan, kinerja struktural jangka panjang dapat ditingkatkan dengan menambahkan penguat di bagian bawah panel atau dengan secara selektif meningkatkan ketebalan material untuk meminimalkan defleksi tanpa secara signifikan menambah berat kendaraan.

3) Evaluasi Faktor Keamanan (Faktor Keamanan)

Analisis faktor keselamatan (FOS) dilakukan untuk mengevaluasi keandalan struktural tubuh bagian atas robot di bawah beban operasional. Hasilnya menunjukkan bahwa FOS minimum menurun seiring peningkatan beban, seperti yang diharapkan, tetapi tetap jauh lebih tinggi dari nilai minimum yang umum diterima ($FOS > 1$).

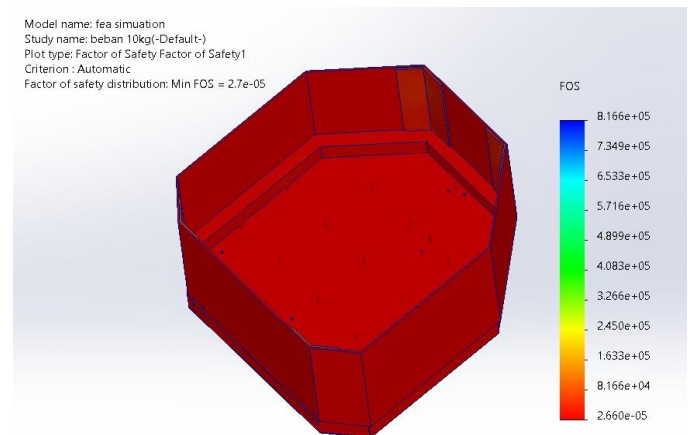
Penurunan FOS ini secara langsung terkait dengan peningkatan beban yang diterapkan, yang mengakibatkan tegangan lebih tinggi di struktur tubuh bagian atas. Dalam kondisi beban 5 kg, struktur menunjukkan margin keselamatan tertinggi, sementara kondisi beban 10 kg dan 15 kg menghasilkan nilai FOS yang semakin rendah. Meskipun ada pengurangan ini, FOS minimum pada beban operasional maksimum tetap jauh di atas satu, menunjukkan bahwa struktur memiliki kapasitas yang cukup untuk menahan kondisi beban yang diterapkan tanpa mencapai batas kegagalan material. Distribusi FOS juga menunjukkan bahwa wilayah kritis terkonsentrasi di sekitar area yang mengalami tekanan lebih tinggi, terutama di dekat bagian kotak atas yang tidak didukung. Hasil ini menunjukkan bahwa bagian atas badan

mempertahankan keandalan struktural yang memadai selama skenario beban yang dievaluasi dan memberikan margin keselamatan yang cukup untuk kondisi operasional yang diinginkan.



Gambar 19 Hasil beban analisis FOS dari beban 5kg

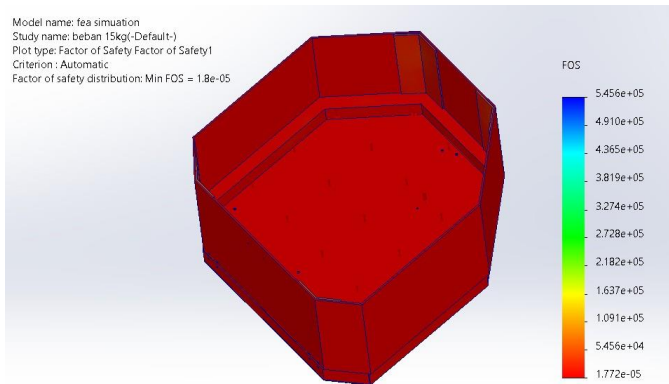
Gambar 19 menunjukkan distribusi faktor keselamatan di bawah kondisi beban 5 kg. Sebagian besar struktur diwakili oleh wilayah biru, menunjukkan nilai Faktor Keamanan (FOS) yang tinggi melebihi 15. Hasil ini menunjukkan bahwa bagian atas tubuh memiliki margin keselamatan yang cukup besar di bawah beban 5 kg. FOS yang tinggi menunjukkan bahwa beban yang diterapkan menghasilkan tingkat tegangan yang tetap jauh di bawah kekuatan material yang diizinkan, menunjukkan bahwa struktur Aluminium 6061 mampu menopang beban operasional minimum dengan aman tanpa mendekati batas keagalannya.



Gambar 20 Hasil analisis FOS dari beban 10kg

Gambar 20 menunjukkan peta faktor keselamatan pada beban 10 kg, memberikan distribusi spasial dari keandalan struktural di seluruh rangka robot. Nilai FOS mulai sedikit menurun di area sendi dan titik sambungan kritis akibat konsentrasi tegangan yang terlokalisasi; Namun, tetap pada tingkat yang sangat konservatif, jauh melebihi standar keselamatan industri. Margin keamanan yang tinggi ini memastikan tubuh tetap tahan terhadap beban guncangan atau getaran yang tidak terduga yang mungkin terjadi selama

navigasi kampus di permukaan yang tidak rata. Wilayah yang didominasi biru dalam visualisasi menunjukkan bahwa sebagian besar struktur beroperasi dalam kondisi tekanan mekanis minimal, menunjukkan bahwa beban 10 kg berada dalam batas operasional aman dari kerangka Aluminium 6061.



Gambar 21 Hasil analisis FOS dari beban 15kg

Gambar 21 menunjukkan peta faktor keamanan pada beban 15 kg. Nilai FOS terendah yang tercatat adalah 85,7. Hal ini menegaskan bahwa robot ini sangat didesain terlalu berat untuk beban 15 kg dan mampu menahan beban jauh lebih besar dari kapasitas operasionalnya saat ini.

Evaluasi faktor keselamatan menunjukkan bahwa struktur kotak atas robot memiliki tingkat keselamatan yang sangat tinggi di bawah semua kondisi beban yang dianalisis. Pada beban 5 kg (Gambar a), 10 kg (Gambar b), dan hingga beban maksimum 15 kg (Gambar c), nilai Faktor Keselamatan (FOS) tetap jauh di atas batas minimum yang dibutuhkan, mengonfirmasi bahwa tegangan yang terjadi masih berada dalam batas elastis material. Meskipun ini memastikan keamanan struktural yang luar biasa, nilai FOS yang sangat tinggi juga menunjukkan bahwa desain saat ini cenderung terlalu didesain atau secara struktural berlebihan. Oleh karena itu, optimasi desain di masa depan dapat dicapai dengan mengurangi ketebalan material di area yang memiliki tegangan rendah atau menyederhanakan geometri rangka untuk meningkatkan efisiensi material dan mengurangi berat keseluruhan robot tanpa mengorbankan standar keselamatan operasional.

4) Diskusi tentang kinerja struktural

Evaluasi kinerja struktural menunjukkan bahwa peningkatan beban menghasilkan peningkatan tegangan dan perpindahan secara proporsional. Namun, bahkan pada beban operasional maksimum 15 kg, struktur menunjukkan tingkat tegangan rendah, deformasi minimal, dan faktor keselamatan yang sangat tinggi.

Tabel menunjukkan bahwa peningkatan beban menghasilkan kenaikan proporsional tegangan maksimum dan perpindahan, dari 0,676 MPa dan 0,024 mm pada 5 kg menjadi 0,754 MPa dan 0,027 mm pada 10 kg, dan mencapai 1,50 MPa dan 0,054 mm pada 15 kg. Hasil ini mengonfirmasi bahwa struktur bagian atas tubuh memiliki kekuatan dan kekakuan yang cukup untuk menahan beban operasional dengan aman

tanpa harus melambat atau mengalami deformasi berlebihan. Hasil analisis FEA mengonfirmasi integritas struktural robot yang luar biasa. Namun, nilai FOS sebesar 85,7 menunjukkan potensi limbah material. Rekomendasi pengembangan lebih lanjut meliputi optimasi topologi atau pengurangan ketebalan pelat aluminium di area dengan tekanan rendah untuk mengurangi total berat robot, sehingga meningkatkan efisiensi baterai tanpa mengorbankan keselamatan.

IV. KESIMPULAN

Studi ini berhasil mengevaluasi kinerja aerodinamis dan integritas struktural desain robot pengiriman kampus melalui analisis numerik. Hasil simulasi menunjukkan bahwa meskipun gaya hambatan meningkat secara kuadratik seiring kecepatan, efeknya tetap minimal pada kecepatan operasi kampus standar (1,5–2,5 m/s). Dari sudut pandang struktural, desain ini dianggap sangat aman dengan Faktor Keamanan yang tinggi bahkan pada beban maksimum 15 kg. Sebagai kesimpulan, desain ini siap untuk produksi, dengan catatan bahwa optimasi material diperlukan di area dengan tekanan rendah untuk meningkatkan efisiensi berat.

PENGAKUAN

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih terdalamnya kepada Departemen Teknik Elektro, khususnya Program Studi Teknologi Teknik Robotika, Politeknik Negara Batam, atas fasilitas laboratorium dan panduan teknis yang diberikan selama penelitian ini. Penulis juga ingin menyampaikan apresiasi kepada tim dan dosen yang telah memberikan masukan berharga dalam menyelesaikan desain dan simulasi robot ini. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan teknologi robot pengiriman di lingkungan kampus.

REFERENSI

- [1] J. Li, X. Zhu, C. Zhang, S. Dang, and G. Chen, "CFD simulation of passenger car aerodynamics and body parameter optimization," *Fluid Dyn. Mater. Process.*, vol. 21, no. 9, pp. 1845–1862, 2025.
- [2] A. Valencia and N. Lepin, "Effect of spoilers and diffusers on the aerodynamics of a sedan automobile," *Int. J. Heat Technol.*, vol. 42, no. 4, pp. 1164–1172, 2024.
- [3] A. Guerrero, R. Castilla, and G. Eid, "A numerical aerodynamic analysis on the effect of rear underbody diffusers on road cars," *Appl. Sci.*, vol. 12, no. 8, p. 3763, 2022.
- [4] G. Liao, M. Xue, L. Yue, H. Yang, P. Guo, X. Hu, Z. Wang, and T. Ma, "Passive drag reduction optimization for complex commercial vehicle models," *J. Appl. Fluid Mech.*, vol. 18, no. 6, pp. 1639–1651, 2025, doi: 10.47176/jafm.18.6.2983.
- [5] A. K. Ary, A. R. Prabowo, and F. Imaduddin, "Structural assessment of an energy-efficient urban vehicle chassis using finite element analysis—A case study," *Procedia Struct. Integr.*, vol. 27, pp. 69–76, 2020.
- [6] O. Zamzam, A. A. Ramzy, M. Abdelaziz, T. Elnady, and A. A. Abd El-Wahab, "Structural performance evaluation of electric vehicle chassis under static and dynamic loads," *Sci. Rep.*, vol. 15, p. 5168, 2025, doi: 10.1038/s41598-025-86924-w.
- [7] M. F. Andira, W. Afison, W. Waskito, and D. Y. Sari, "Comparative static structural assessment of an energy-efficient prototype vehicle chassis using

- finite element analysis: AISI 1020 steel vs. 6061-T6 aluminum,” *J. Eng. Res. Lecturer*, vol. 4, no. 3, pp. 146–158, 2025, doi: 10.58712/jerelv4i3.199.
- [8] Y. Liu, C. Liu, X. Gao, and J. Tan, “Multiphysics finite element analysis and optimization of load-bearing frame for pure electric SUVs,” *Symmetry*, vol. 17, no. 7, p. 1143, 2025, doi: 10.3390/sym17071143.
- [9] W. P. S. Simanjuntak and A. Wibisana, “Depth camera-based human detection using YOLOv5,” in *Proc. 2nd Int. Conf. Appl. Mech. Eng. Green Technol.*, Cham, Switzerland: Springer, 2024, pp. 151–162.
- [10] V. N. Perkasa, M. T. Silalahi, I. Wijayanti, and H. Widiastuti, “Computational fluid dynamics analysis of marine propeller hydrodynamic performance: A systematic investigation across extended operational envelopes,” in *Proc. 2nd Int. Conf. Appl. Mech. Eng. Green Technol.*, Cham, Switzerland: Springer, 2024, pp. 445–455.
- [11] J. Sun and C. Zhou, “Optimising aerodynamic drag for enhanced robotic balancing,” *Eng. Appl. Comput. Fluid Mech.*, vol. 18, no. 1, p. 2430659, 2024, doi: 10.1080/19942060.2024.2430659.
- [12] A. Sameh and A. M. Elhenidy, “Bio-inspired underwater robotic vehicle for marine exploration and AI-powered fish detection,” *Discover Appl. Sci.*, vol. 8, p. 117, 2026, doi: 10.1007/s42452-025-07991-2.
- [13] A. Welch-Phillips, D. Gibbons, D. P. Ahern, and J. S. Butler, “What is finite element analysis?” *Clin. Spine Surg.*, vol. 33, no. 8, pp. 323–324, 2020.
- [14] S. El Fakkoussi, S. Vlase, M. Marin, O. Koubaiti, A. Elkhalfi, and H. Moustabchir, “Predicting stress intensity factor for aluminum 6062 T6 material in L-shaped lower control arm (LCA) design using extended finite element analysis,” *Materials*, vol. 17, no. 1, p. 206, 2023, doi: 10.3390/ma17010206.
- [15] A. Berardi, C. D. Dellisanti, D. Tarantino, K. S. Leheche Ouetie, A. Leone, and A. Tamborrino, “FEA for optimizing design and fabrication of frame structure of elevating work platforms,” *Appl. Sci.*, vol. 15, no. 13, p. 7356, 2025, doi: 10.3390/app15137356.
- [16] M. Ribfli, A. Wibisana, and T. A. N. C. During, “Analysis of the structural strength of the Bareleng63 wheeled robot goalkeeper frame for ball impact and robot load using finite element analysis (FEA),” in *Proc. 2nd Int. Conf. Appl. Mech. Eng. Green Technol.*, Cham, Switzerland: Springer, 2024, pp. 509–520.
- [17] A. Wibisana, M. I. Shodiq, M. N. A. Diputra, and N. Nazhifah, “Performance comparison of wheeled soccer robot frames using finite element analysis (FEA),” *J. Integrasi*, vol. 17, no. 1, pp. 59–69, 2025.
- [18] H. D. Anggara, “Revitalizing vehicle innovation: Exploring electric car chassis structures through finite element analysis,” *Innovation Eng.*, vol. 1, no. 1, pp. 50–59, 2024.
- [19] I. G. Wiratmaja, N. A. Wigraya, and K. Purnayasa, “Analisis tegangan statik dan deformasi frame Electric Ganesha Scooter Portable (E-GASPOL) menggunakan software SolidWorks,” *Otopro*, vol. 19, no. 1, pp. 8–17, 2023.
- [20] T. Deemyad and R. Moeller, “Chassis design and analysis of an autonomous ground vehicle (AGV) using genetic algorithm,” in *Proc. 2020 Intermountain Eng., Technol. Comput. (IETC)*, 2020, pp. 1–6.
- [21] T. Zhu and J. Xiang, “Chassis design of tomato picking robot in the greenhouse,” *J. Phys.: Conf. Ser.*, vol. 2136, no. 1, p. 012047, 2021.
- [22] A. Rajurkar, K. Dangra, A. Deshpande, M. Gosavi, T. Phadtare, and G. Gambhire, “Comparative finite element analysis of a novel robot chassis using structural steel and aluminium alloy materials,” *Eng. Innovations*, vol. 7, pp. 61–73, 2023.
- [23] A. Nuramal, H. Hestiawan, and R. D. E. Putra, “Finite element analysis of thermal and structural behavior in food packaging machinery using ANSYS,” in *Proc. 2nd Int. Conf. Appl. Mech. Eng. Green Technol.*, Cham, Switzerland: Springer, 2024, pp. 319–330.
- [24] M. Koehler, A. M. Okamura, and C. Duriez, “Stiffness control of deformable robots using finite element modeling,” *IEEE Robot. Autom. Lett.*, vol. 4, no. 2, pp. 469–476, 2019.